Tích phân đường loại 1

Chương tích phân đường

- Cách tham số hóa 1 đường cong
- Tích phân đường loại 1
  + Cách tính tích phân đường loại 1
  + Các tính chất tích phân đường
  + Ứng dụng tích phân đường loại 1
- Tích phân đường loại 2
- Tích phân không phụ thuộc đường đi(Việt Pháp)

1. Cách tham số hóa 1 đường cong

Đưa các ẩn có trong đường cong phụ thuộc vào 1 biến duy nhất

Đường cong trong không gian Oxy	Đường cong trong không gian Oxyz
$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$	$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 1: Tham số hóa đường cong $y = x^2 + 1$

Ví dụ 2: Tham số hóa đường cong là giao tuyến giữa mặt cong $y = x^3 z$ và mặt phẳng $z = 2 + x$

Ví dụ 3: Tham số hóa đường cong là giao tuyến giữa mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$ và mặt phẳng $z - x = 0$

Một số trường hợp đặc biệt

- Nếu đường cong có chứa phương trình đường tròn

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

Ta sẽ tham số hóa như sau: $\begin{cases} x = a + R\cos(\alpha) \\ y = b + R\sin(\alpha) \end{cases}$

- Nếu đường cong có chứa phương trình elip

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ta sẽ tham số hóa như sau: $\begin{cases} x = a\cos(\alpha) \\ y = b\sin(\alpha) \end{cases}$

Ví dụ 4: Tham số hóa đường cong C có phương trình $x^2 + 2x + y^2 = 0, x \geq -1$

- Tham số hóa theo tọa độ cực: $r = r(\alpha)$

$$\begin{cases} x = r(\alpha)\cos(\alpha) \\ y = r(\alpha)\sin(\alpha) \end{cases}$$

2. Cách tính tích phân đường lại 1

Tính tích phân:

$$I = \int_C f(x,y)dl \text{ hoặc } I = \int_C f(x,y)dC$$

Trong đó C là đường cong cho trước

- Bước 1: Tham số hóa đường cong (thường đưa về ẩn t hoặc α)
  Giả sử đã đưa t
  Bước 2:Đưa về tích phân xác định

$$I = \int_C f(x,y)dl = \int_a^b f\big(x(t), y(t)\big).\sqrt{(x_t')\text{^}2 + (y_t')\text{^}2}$$

  Trong đó a,b là dựa vào đường C để xác định

  Lưu ý: b luôn luôn lớn hơn a

  Trong trường hợp tham số hóa trong tọa độ cực $r = r(\alpha), a \leq \alpha \leq b$

$$\int_a^b r(\alpha)\cos(\alpha), r(\alpha)\sin(\alpha)).\sqrt{(r(\alpha))^2 + (r(\alpha)')^2}d\alpha$$

  Ví dụ 5: Trong tọa độ cực ứng với $x = rcos(\alpha), y = rsin(\alpha)$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2\sin(\alpha)$, $\alpha: 0 \to 2\pi$. Tính $\int_C xdy$

3. Một số tính chất đường loại 1
   Nếu $C = C_1 + C_2$ thì

$$I = \int_C f(x,y)dl = \int_{C_1} f(x,y)dl + \int_{C_2} f(x,y)dl$$

4. Ứng dụng tích phân đường loại 1
   4.1 Tính chiều dài sợi dây

Cho sợi dây có phương trình C. Tìm chiều dài sợi dây đó

$$L = \int_C 1dl$$

Ví dụ 6: Tìm chiều dài của một sợi dây có dạng hình xoắn
$x = 2\sin(t), y = 2\cos(t), z = 3t, 0 \le t \le 2\pi$

Ví dụ 7: Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ với mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x$. Tình độ dài đường cong C

4.2 Tính khối lượng sợi dây

Cho sợi dây có phương trình C, biết mật độ khối lượng trên sợi dây là $p(x, y)$

$$m = \int_C p(x, y)dl$$

Ví dụ 8: Cho một dây không đồng chất hình bán nguyên $x^2 + y^2 = 1, x \ge 0$ có hàm mật độ khối lượng tạ điểm (x,y) là $p(x, y) = 2 - y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính)

Ví dụ 9: Một sợ day mảnh có hình dạng một phần của prabol $x = y^2 - y + 1, 0 \le y \le 2$. Hàm mật dộ khối lượng của dây là $p(x, y) = \sqrt{x - 0.5}$. Tìm khối lượng của dây

4.3 Tích diện tích hình trụ song song trục OZ bị chặn bởi 2 mặt cong $z_1(x, y)$ và $z_2(x, y)$

$$S = \int_C |z_1(x, y) - z_2(x, y)|.dl$$

5. Luyện tập trong đề thi

Câu 4. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

A. $\int\limits_C x^2 \mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \le x \le 1$.

B. $\int\limits_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \le y \le 1$.

C. $\int\limits_C x^2 \mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \le y \le 1$.

D. Các câu khác sai.

E. $\int\limits_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \le x \le 1$.

Câu 7. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}, 0 \le x \le 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.1882. **B.** 7.2564. **C.** 7.8284.

D. 7.5916. **E.** Các câu khác sai.

Câu 16. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \ge 0$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\frac{t}{2}, t \in [0,\ \pi]$.

B. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ \pi]$.

C. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ 2\pi]$.

D. Các câu khác sai.

E. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\frac{t}{2}, t \in [0,\ 2\pi]$.

Câu 8. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \le x \le 2, x \le z \le 4 - x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây (bỏ qua đơn vị tính)?

A. $\int\limits_C (4-2x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

B. $\int\limits_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - x, 0 \le x \le 2$.

C. $I = \int\limits_C (4-x)\mathrm{d}l$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \le x \le 2$.

D. $\int\limits_C (x^2-2x)\mathrm{d}l$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - 2x, 0 \le x \le 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 1. Giá trị $\int\limits_C (y+2)\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ với C là đường cong $x = t + 1,\ y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(2; -3)$ đến điểm $B(1; -1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_1^0 (5t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$. **B.** $\int\limits_1^0 (3t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$. **C.** $\int\limits_0^1 (5t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$.

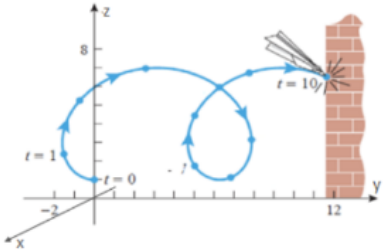
D. Các câu khác sai. **E.** $\int\limits_0^1 (3t^2 + t + 1)\mathrm{d}t$.

Câu 4: (**1 điểm**) L.O.3

Trong một lần thử nghiệm máy bay mô hình, do lỗi thiết bị điều khiển, máy bay bay được 10 giây thì chạm vào tường và rơi xuống. Chuyển động của máy bay được mô tả bởi phương trình tham số

$$x(t) = 0,\ \ y(t) = t - 3\sin t,\ \ z(t) = 4 - 3\cos t,$$

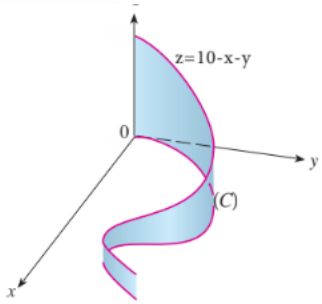
trong đó $x(t), y(t), z(t)$ tính theo mét (m), và t tính theo giây (s). Tính độ dài đường bay của máy bay trong lần thử nghiệm này.



7. Tính diện tích mặt trụ cong có đường sinh song song với trục Oz, biết rằng biên dưới của trụ cong là đường cong (C) có phương trình

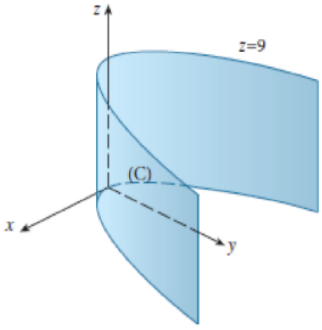
$$y = 2x^3 - 9x^2 + 12x, \quad 0 \le x \le \frac{5}{2},$$

và biên trên thì nằm trong mặt $z = 10 - x - y$.



Câu 3 : (**1 điểm**) L.O.3

Tính diện tích mặt trụ đường sinh song song với trục Oz, biết rằng biên dưới của trụ là đường cong (C) nằm trong mặt phẳng Oxy có phương trình là:

$$y = \frac{1}{9}x^2, \quad -3 \le x \le 3,$$

và biên trên nằm trong mặt phẳng $z = 9$ (Hình vẽ bên cạnh). Bỏ qua đơn vị tính.